

中学3年 数学	関数 $y=ax^2$ ①	月 日
		名前

ポイント $y=ax^2$ の式

- $y=ax^2$ の式 y が x の2乗に比例するとき、 $y=ax^2$ と表せます。この a を比例定数といいます。
- 比例定数の求め方 x と y の値が1組わかれば、 $a=y \div x^2$ で求められます。
- x の値と y の値 x の値が2倍、3倍、…になると、 y の値は 2^2 倍、 3^2 倍、…になります。

1 y は x の2乗に比例します。 y を x の式で表しなさい。

$y=ax^2$ の式を求める

(1) $x=2$ のとき $y=12$	(2) $x=-3$ のとき $y=-18$
答え	答え
(3) $x=4$ のとき $y=8$	(4) $x=-6$ のとき $y=-12$
答え	答え

2 次の値を求めなさい。

式から値を求める

(1) $y=2x^2$ のとき $x=3$ の y の値	(2) $y=-3x^2$ のとき $x=-2$ の y の値
答え	答え
(3) $y=\frac{1}{2}x^2$ のとき $x=-6$ の y の値	(4) $y=2x^2$ で、 x の値が1から3へ3倍になると、 y の値は何倍になるか
答え	答え

3 次の表は、 y が x の2乗に比例する関係を表しています。

表を完成する

x	-2	0	1	3
y	-8	ア	イ	ウ

(1) 比例定数 a を求めなさい。	(2) ア の値
答え	答え
(3) イ の値	(4) ウ の値
答え	答え